Usuarios, Sesgos y Colectivos Afectados

PrioritarIA

EIA - Anexo de Usuarios, Sesgos y Colectivos Afectados

Índice

1. Usuarios del sistema y relaciones de poder **3**
2. Colectivos en situación de vulnerabilidad y desigualdad **3**
3. Interseccionalidad: cuando se cruzan varias dificultades **4**
4. Fuentes de sesgo analizadas y cómo las resolvemos **4**
5. Compromisos de diseño y métricas de equidad **4**
Referencias **6**

1. Usuarios del sistema y relaciones de poder

En el funcionamiento diario de PrioritarIA intervienen tres tipos de personas, con relaciones muy desiguales entre ellas:

- **Usuarios directos (quién interactúa con el sistema):**
    - **Ciudadanos solicitantes:** Introducen sus datos y documentos por el formulario web, por teléfono o de forma presencial en Servicios Sociales. No ven la fórmula matemática ni su puesto ordinal exacto en la cola, sino que solo consultan su nivel de urgencia (alta, media, baja) y los motivos principales que lo explican.
    - **Trabajadores sociales del ayuntamiento:** Usan el panel interno en su ordenador para revisar las listas reordenadas por urgencia. Ven el desglose de puntos por criterio (valores SHAP) y son quienes firman la resolución final. Para confirmar la propuesta tienen que abrir antes el desglose, y en una muestra aleatoria de confirmaciones el sistema les pide una confirmación razonada. Tienen el poder de validar el orden o cambiarlo a mano si justifican el motivo, firman una declaración de ausencia de conflicto de interés y con una segunda firma de otra persona asignada por el sistema[1].
- **Usuarios indirectos (quién se ve afectado sin usar la pantalla):** los menores a cargo, personas mayores dependientes o convivientes que no rellenan formularios, pero cuyo bienestar depende directamente de que la ayuda llegue a tiempo.
- **Relación de poder y asimetría:** existe una fuerte brecha de poder. Las familias solicitantes se encuentran en situación de necesidad y dependen por completo de la resolución de la administración. Por ello, para evitar indefensión, el sistema prohíbe que el algoritmo decida o deniegue ayudas de forma autónoma [1]. La responsabilidad jurídica final siempre recae en el ayuntamiento, a través de la persona funcionaria que firma la resolución. El proveedor, que vende el mismo producto a todos los ayuntamientos, no interactúa con los expedientes: mantiene el sistema y responde ante el ayuntamiento por sus fallos técnicos.

2. Colectivos en situación de vulnerabilidad y desigualdad

Hemos analizado tres colectivos principales que sufren barreras específicas al interactuar con el sistema:

1. **Personas mayores y brecha digital (Edad):** tienen menos soltura con ordenadores y certificados electrónicos. Si el trámite fuera solo telemático, aportarían menos datos o cometerían más fallos formales, quedando más abajo en la lista sin que su necesidad real sea menor.
2. **Población migrante o con barrera idiomática (Origen / Documentación):** pueden tener dificultades con el idioma de la administración o problemas para presentar justificantes estándar (por ejemplo, personas sin NIE, sin nómina o con contratos informales). Un filtro ciego que pida papeles fijos las dejaría fuera.
3. **Hogares monoparentales de renta muy baja (Renta):** madres o padres solos con menores a cargo y trabajos precarios o por horas. Carecen de tiempo para desplazarse en horarios rígidos de oficina y sufren un impacto directo e inmediato si se retrasa una beca de comedor o el pago de una factura de luz.

3. Interseccionalidad: cuando se cruzan varias dificultades

Cuando una misma persona pertenece a dos o más de estos grupos, la vulnerabilidad no solo se suma, sino que se multiplica. Ejemplo de caso interseccional: una mujer migrante, de edad avanzada, que cuida sola de su nieto menor y no cuenta con conexión a internet en casa ni empleo regular.

Con un sistema rígido, esta persona sufriría la barrera digital por edad, la falta de nóminas estándar por su situación migratoria y la imposibilidad de acudir presencialmente por el cuidado continuo del menor. Si el sistema interpretara la falta de documentos como "menos urgencia", quedaría al fondo de la lista de espera.

Nuestra respuesta con PrioritarIA para proteger este caso se basa en la regla de abstención. Los campos vacíos nunca restan puntos ni bajan de puesto. El expediente se etiqueta automáticamente como “información incompleta” y se envía directo a un trabajador social para que consulte datos públicos ya existentes o emita un informe propio en ventanilla o por teléfono asistido.

4. Fuentes de sesgo analizadas y cómo las resolvemos

Identificamos los sesgos potenciales en cada nivel del proyecto y las medidas aplicadas para neutralizarlos:

- **En los datos (Sesgos históricos):** si el modelo aprendiera directamente de convocatorias pasadas, podría reproducir viejas discriminaciones hacia ciertos barrios o nacionalidades [2].
  Solución: la nacionalidad, el código postal o el país de origen están prohibidos dentro de la fórmula de puntuación. Solo se usan como datos externos para auditar que no haya diferencias injustas entre grupos [3]. Tampoco entran variables que delaten el origen sin nombrarlo: los nombres y apellidos no se tratan, la forma de hablar no se registra (en teléfono y ventanilla un profesional pasa los datos a campos estructurados), la forma de escribir no influye (el texto libre no funciona) y antes de cada despliegue se audita que ninguna variable de entrada sea un proxy de las excluidas.
- **En el modelo (Criterios y pesos):** un baremo mal equilibrado podría favorecer siempre al mismo tipo de familia [4].
  Solución: el ajuste con aprendizaje automático se hace en un entorno cerrado (offline), dentro de topes legales fijados por el órgano que aprueba el baremo, y los pesos se congelan antes de funcionar en la realidad [2]. Como el ajuste se hace una sola vez para el producto general, con datos de varios ayuntamientos, el sesgo de un municipio pequeño no se aprende ni se confunde con ruido de una muestra pequeña.
- **En el producto e interfaz (Canales de entrada):** si la web fuera el único canal, beneficiaría a las personas con mejores móviles o internet.
  Solución*:* se ofrecen tres canales equivalentes: formulario web accesible, atención telefónica guiada y atención presencial en Servicios Sociales.
- **En las personas que supervisas (sesgo humano):** quien revisa el expediente si

ve datos personales y podría favorecer o perjudicar a un colectivo, o aceptar todo por inercia.

5. Compromisos de diseño y métricas de equidad

Para garantizar un trato justo y evaluable en el día a día, PrioritarIA incorpora tres compromisos prácticos obligatorios:

- **Prueba automática de invarianza por canal:** el sistema ejecuta una comprobación periódica que verifica que dos solicitudes idénticas obtengan exactamente la misma puntuación tanto si se presentaron por la web como si se hicieron en persona en la oficina municipal [4].
- **Anti-estancamiento dinámico:** para que una familia con urgencia moderada no quede olvidada indefinidamente en el fondo de la lista por la llegada continua de casos más graves, el sistema suma un factor corrector por días de espera y marca para revisión obligatoria a los expedientes que superen el plazo máximo de resolución del programa.
- **Métricas de control periódicas:** cada mes se mide la tasa de concesión y el tiempo medio de espera desglosado por tipo de hogar, canal de entrada y tramos de renta. Si las diferencias entre grupos superan el límite fijado por la supervisión municipal (15% en grupos de al menos 30 expedientes), el reajuste del sistema se congela automáticamente para su revisión humana [3].
- **Grupos pequeños y municipios pequeños:** en los grupos de 30 expedientes no se aplica ese límite, porque una diferencia sobre tan pocos casos puede ser ruido y porque informar de grupos tan reducidos podría identificar a las personas. Se acumulan ventanas más largas, se informa solo de forma agregada, se vigila el sesgo del modelo sobre la muestra conjunta de todos los ayuntamientos y se refuerza la revisión humana de esos casos.

Referencias

1. **Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (Ley de IA)**. Artículo *14 (supervisión humana efectiva).* https://artificialintelligenceact.eu/es/article/14/
2. **Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (Ley de IA).** *Artículo 10 (Gobernanza de datos y mitigación de sesgos).* https://artificialintelligenceact.eu/es/article/10/
3. **Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.** *Artículo 23 sobre garantías algorítmicas en las administraciones públicas.* https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589
4. **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)**. *Mapa de Referencia para Tratamientos que incluyen IA (2025) y directrices de prevención de sesgos algorítmicos.* https://www.aepd.es/infografias/tratamientos-inteligencia-artificial.pdf